

$$\phi: p \rightarrow 2p' + x^2 \cdot p''$$

prostor polynomů lze generovat
kanonickou bází $C = \left(\begin{pmatrix} x^2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ x \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$

našimě maticí operátoru ϕ vzh. k bázi C

$$[\phi]_C^C \text{ s.t. } \forall v \in V: \phi([v]_C) = A \cdot [v]_C$$

$$\text{všimni si: } \phi(c_1) = 2 \cdot (x^2)' + x^2 (x^2)'' = 2x + 4x$$

$$\phi(c_2) = \dots = 2$$

$$\phi(c_3) = 0$$

$$\text{tedy } [\phi]_C^C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

pak našimě dle ch. polynomů $-(x-2), x^2$

$$\text{vl. č.: } \begin{aligned} \lambda_1 &= 0; \text{ alg. m. } 2 & \Rightarrow g.m. &= 1 \\ \lambda_2 &= 2; \text{ alg. m. } 1 & & g.m. &= 1 \end{aligned}$$

knim nalezneme podprostor v l. čísel
jako báze jádra matice $[\phi]_C^C - \lambda_i I_3$

$$\Rightarrow M_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad M_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

protože operátor má dohled v l. čísel v č.
algebraických násobcích; matice bude mít
Jordanův tvar. Konkrétně násobky jsou:

$$\begin{array}{ccccc} v_3 & \xrightarrow{[\phi]_C^C} & v_2 & \xrightarrow{[\phi]_C^C} & \vec{0} \\ & & v_1 & \xrightarrow{[\phi]_C^C - 2I_3} & \vec{0} \end{array}$$

$\rightarrow v_2$ je nulový vektor v jádru $[\phi]_C^C - M_0$
zvolte např. $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\rightarrow$ obdobě zvolte $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

$\rightarrow$ náleží $v_3 \in \ker([\phi]_C^C)^2 \cap \text{Im}([\phi]_C^C)$
to je l. vektor, pro nějž platí $[\phi]_C^C \cdot \vec{v}_3 = \vec{v}_2$;
tedy např. zvolte $\vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\rightarrow$ vektory v_1, v_2, v_3 jsou LN, tedy tvoří bázi
prostoru $T^3 \cong \mathbb{R}^3$

$$\text{označ } [id]_C^B =: B = (v_1, v_2, v_3)$$

konkrétně pro matici $J = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ v l. rovnice platí:

$$a \Leftrightarrow [id]_B^C \cdot J \cdot [id]_C^B = [\phi]_C^C$$

$$\left([id]_B^C \cdot J \cdot [id]_C^B \right) \cdot (x^2, x, 1) \text{ je maticí op. } \phi$$